

工程流体力学

第四章 量纲分析与相似理论



第四章 量纲分析与相似理论

§ 4-1 量纲分析的基本概念和原理

§ 4-2 量纲分析法

§ 4-3 流动相似的基本概念

§ 4-4 流动相似准则

§ 4-5 相似原理的应用

§4-1 量纲分析的基本概念和原理

一、单位与量纲

- **单位**——表征物理量数值大小的标准。
  如长度单位m、cm、mm；时间单位小时、分、秒等。

- **量纲**——表征各物理量单位的种类。
  如m、cm、mm等同属于长度类，用L表示；小时、分、秒等同属于时间类，用T表示；公斤、克等同属于质量类，用M表示。

- **量纲的符号表示**——据GB3101-93，在物理量的代 表符号前面加“dim”表示量纲。

二、基本量纲与基本物理量

1. 基本量纲：具有独立性和唯一性

在工程流体力学中，若不考虑温度变化，则常取质量M、长度L、时间T三个量的量纲作为基本量纲。其它物理量的量纲可用基本量纲表达，即为导出量纲，如

流 速 ： $\dim v = \mathrm{LT}^{-1}$

密度： $\dim \rho = \mathrm{ML}^{-3}$

力： $\dim F = \mathrm{MLT}^{-2}$

压强 ： $\dim p = \mathrm{M\,L^{-1}\,T^{-1}}$

对于任何物理量（如以A表示），其量纲可表示为

$$\dim A = \mathrm{L}^{\alpha}\mathrm{T}^{\beta}\mathrm{M}^{\gamma}$$

2. 基本物理量：具有独立性，但不具有唯一性

在工程流体力学中，若不考虑温度变化，通常取3个互相独立的物理量作为基本量。

基本量与导出量通过适当组合可以构成无量纲量。

基本量独立性的判定——计算所选三个物理量量纲的幂指数行列式

$$D=\begin{vmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3\\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3\end{vmatrix}\neq 0$$

如ρ（密度）、v（流速）、d（管径）、或F（力）、a（加速度）、l（长度）等。

三、物理方程的量纲齐次性原理

- 凡是正确描述自然现象的物理方程，其各项的量纲必然相同。
- 量纲齐次性原理是量纲分析的理论依据。
- 工程中在用的个别经验公式存在量纲不一致。
- 满足量纲齐次性的物理方程，可用任一项去除其余各项，使其变为无量纲方程。

如流体静力学基本方程：

$$p = p_0 + \rho g h$$

用 $\rho g h$ 除其余各项，可得无量纲方程：

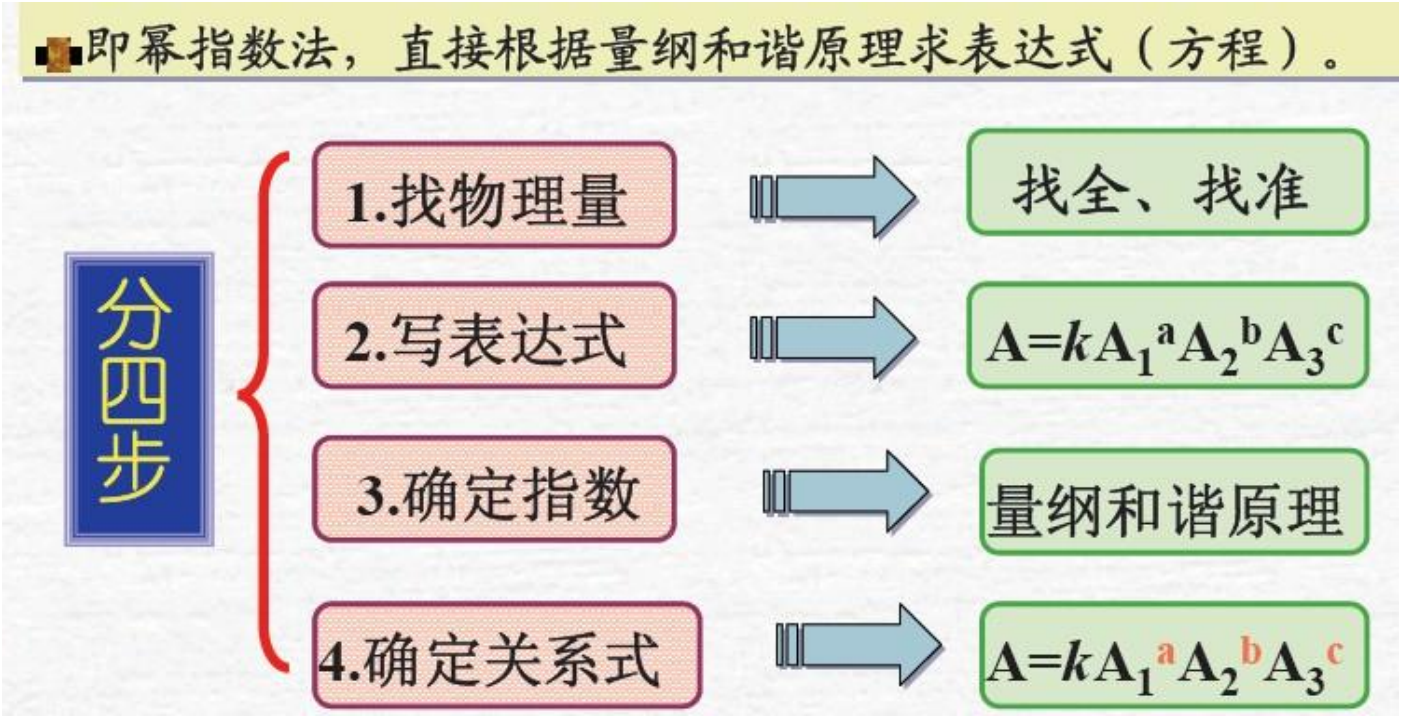
$$\frac{p}{\rho g h} = \frac{p_0}{\rho g h} + 1$$

§4-2 量纲分析法

常用的量纲分析方法有瑞利法和泊金汉法（也称π定理）

一、瑞利法

基本思想：假定各物理量之间是指数形式的乘积组合。



[例1] 已知管流的特征流速v_c与流体的密度ρ、动力黏度μ和管径d有关，试用瑞利量纲分析法建立v_c的公式结构。

[解] 假定 $v_c = k\rho^{\alpha} \cdot \mu^{\beta} \cdot d^{\gamma}$

式中k为无量纲常数。

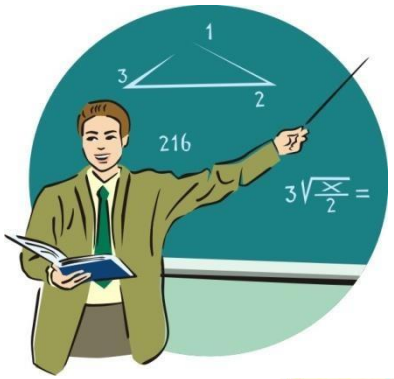
其中，各物理量的量纲：

$$\dim v_c = \mathrm{LT}^{-1}, \dim \rho = \mathrm{ML}^{-3}$$

$$\dim \mu = \mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-1}, \dim d = \mathrm{L}$$

代入指数方程，则得相应的量纲方程

$$\mathrm{LT}^{-1} = (\mathrm{ML}^{-3})^{\alpha} \cdot (\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-1})^{\beta} \cdot \mathrm{L}^{\gamma}$$



根据量纲齐次性原理，有

$$\mathrm{M}: 0 = \alpha + \beta$$

$$\mathrm{L}: 1 = -3\alpha - \beta + \gamma$$

$$\mathrm{T}: -1 = -\beta$$

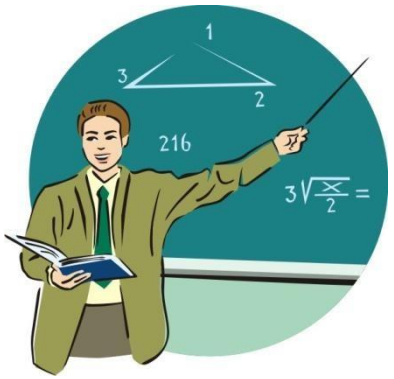
解上述三元一次方程组得：

$$\alpha = -1, \beta = 1, \gamma = -1$$

故得：

$$v_c = k\frac{\mu}{\rho d}$$

其中常数k需由实验确定。



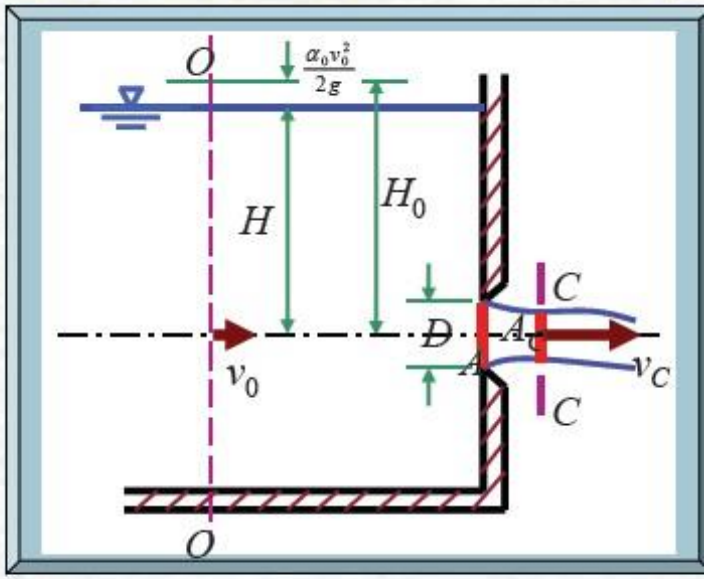
例题

试用瑞利方法推导孔口出流的流速表达式.

解:

通过试验得到孔口流速与下列物理量有关: H、g、ρ及μ.

即: $v = f(H, g, \rho, \mu)$



令 $v = kH^a g^b \rho^c \mu^d$

$$LT^{-1} = k(L)^a \left(LT^{-2}\right)^b \left(ML^{-3}\right)^c \left(ML^{-1}T^{-1}\right)^d$$

$$\begin{cases} M: 0 = c + d \\ L: 1 = a + b - 3c - d \\ T: -1 = -2b - d \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = (1 - 3d)/2 \\ b = (1 - d)/2 \\ c = -d \end{cases}$$

$$v = kH^a g^b \rho^c \mu^d = kH^{\frac{1-3d}{2}} g^{\frac{1-d}{2}} \rho^{-d} \mu^d$$

$\rho^{-d}\mu^d=\nu^d$

$$v = kH^{\frac{1}{2}} g^{\frac{1}{2}} \nu^d / (H^{\frac{3d}{2}} g^{\frac{d}{2}}) = k\sqrt{gH}\left(\frac{\nu}{H^{\frac{3}{2}} g^{\frac{1}{2}}}\right)^d$$

$$v = \varphi\sqrt{2gH}$$

$$\varphi = \frac{k}{\sqrt{2}}\left(\frac{\nu}{H^{\frac{3}{2}} g^{\frac{1}{2}}}\right)^d = \frac{k}{\sqrt{2}}\mathrm{Re}^{-d}$$

- 瑞利法一般用于影响流动的参数个数不超过3个时较为方便。

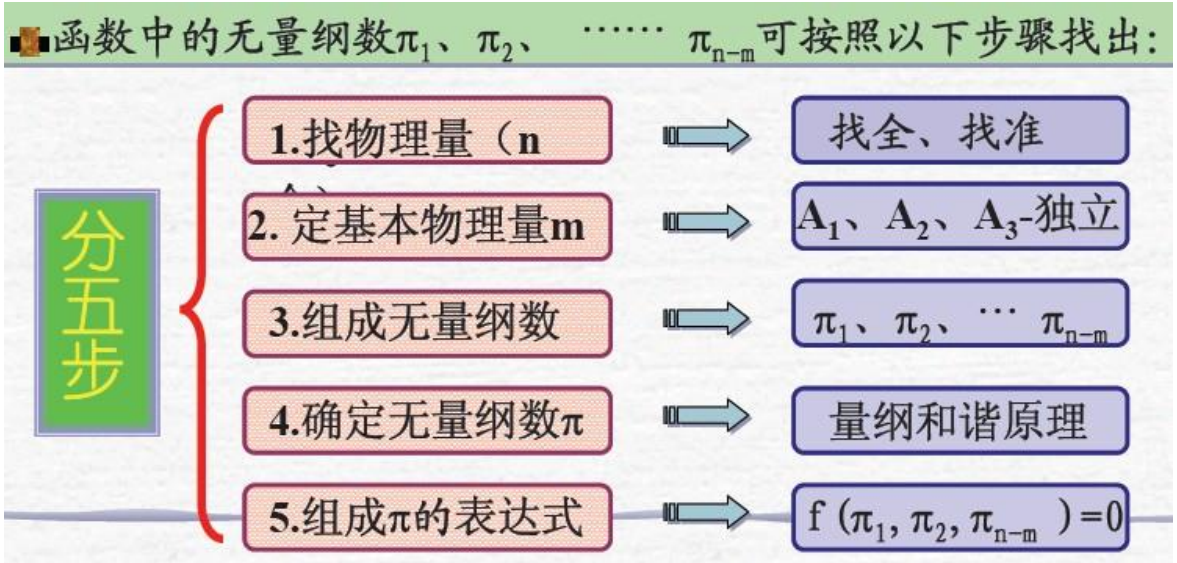
二、π定理

基本思想：对于某个物理现象，若存在n个变量互为函数关系，即

$$F(q_1,q_2,\ldots,q_n)=0$$

而这些变量中含有m个基本物理量，则可组合这些变量成为（$n-m$）个无量纲π数的函数关系，即

$$\varphi(\pi_1,\pi_2,\ldots,\pi_{n-m})=0$$



[例3] 实验发现，球形物体在粘性流体中运动所受阻力F_D与球体直径d、球体运动速度v、流体的密度ρ和动力黏度μ有关，试用π定理量纲分析法建立F_D的公式结构。

[解] 假定 $f_1(\rho, F_D, v, d, \mu) = 0$

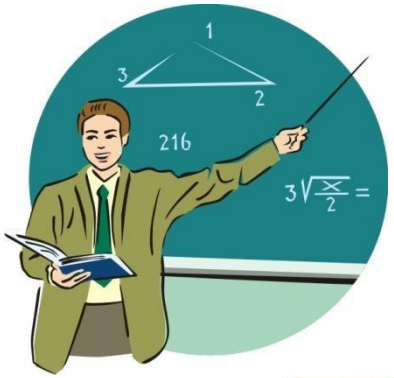
选基本物理量ρ、v、d，根据π定理，上式可变为

$$\varphi(\pi_1, \pi_2) = 0$$

其中

$$\pi_1 = \rho^{\alpha_1} \cdot v^{\beta_1} \cdot d^{\gamma_1} \cdot F_D$$

$$\pi_2 = \rho^{\alpha_2} \cdot v^{\beta_2} \cdot d^{\gamma_2} \cdot \mu$$



对π_1：

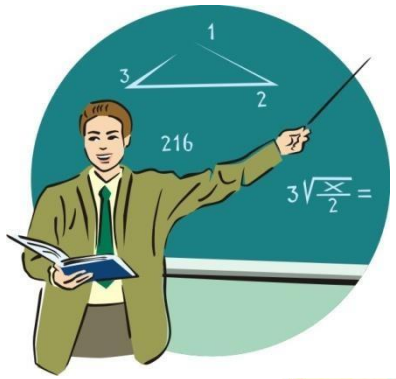
$$\mathrm{M}^0\mathrm{L}^0\mathrm{T}^0 = (\mathrm{ML}^{-3})^{\alpha_1} \cdot (\mathrm{LT}^{-1})^{\beta_1} \cdot \mathrm{L}^{\gamma_1} \cdot \mathrm{MLT}^{-2}$$

$$\mathrm{M}: 0 = \alpha_1 + 1$$
$$\mathrm{L}: 0 = -3\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 + 1$$
$$\mathrm{T}: 0 = -\beta_1 - 2$$

解上述三元一次方程组得：　$\alpha_1 = -1, \beta_1 = -2, \gamma_1 = -2$

即

$$\pi_1 = \frac{F_D}{\rho v^2 d^2}$$



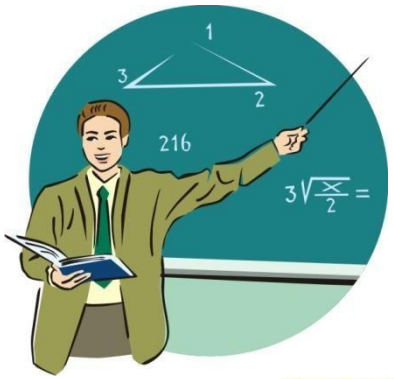
同理可求得

$$\pi_2 = \frac{\mu}{\rho v d} = \frac{1}{\mathrm{Re}}$$

代入 $\varphi(\pi_1, \pi_2) = 0$，并就$F_D$解出，可得

$$F_D = f(\mathrm{Re})\rho v^2 d^2 = C_D \rho v^2 d^2$$

式中$C_D = f(\mathrm{Re})$为绕流阻力系数，由实验确定。

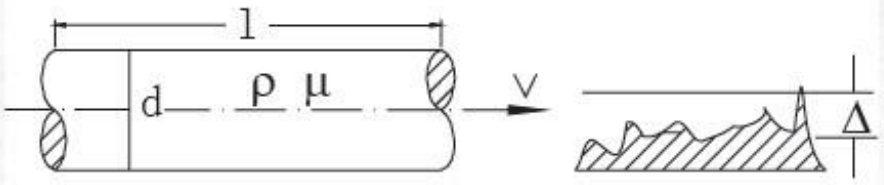


例题

应用π定理求水平等直径有压圆管中液体流动时压强降落的表达式。

解：

1. 通过试验得到压强降落Δp与下列物理量有关：d、l、Δ、v、ρ及μ.



$$f(\Delta p, d, l, \Delta, v, \rho, \mu) = 0$$

2. 选基本物理量 → d, v, ρ

含基本量纲 L、M、T

$$[d] = M^0 L^1 T^0$$
$$[v] = M^0 L^1 T^{-1}$$
$$[\rho] = M^1 L^{-3} T^0$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

物理量独立

3. 组成无量纲π数

7-3=4

$$\pi_1 = \Delta p / d^{a_1} v^{b_1} \rho^{c_1}$$

$$\pi_2 = l / d^{a_2} v^{b_2} \rho^{c_2}$$

$$\pi_3 = \Delta / d^{a_3} v^{b_3} \rho^{c_3}$$

$$\pi_4 = \mu / d^{a_4} v^{b_4} \rho^{c_4}$$

4. 求系数a_i、b_i、c_i确定π（量纲和谐）

$$\pi_1 : [L^{-1}T^{-2}M^{1}] = L^{a_1}[LT^{-1}]^{b_1}[L^{-3}M]^{c_1} \rightarrow \begin{cases} M: 1 = c_1 \\ L: -1 = a_1 + b_1 - 3c_1 \\ T: -2 = -b_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = 0 \\ b_1 = 2 \\ c_1 = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \quad \pi_1 = \Delta p / (v^2 \rho)$$

同理 $\pi_2 = l / d$ $\pi_3 = \Delta / d$ $\pi_4 = \mu / (dv\rho)$

5. 确定表达式。

$$f_1\left(\frac{\Delta p}{v^2\rho}, \frac{l}{\mathrm{d}}, \frac{\Delta}{\mathrm{d}}, \frac{\mu}{\mathrm{d}\rho \mathrm{v}}\right)=0$$

$$\frac{\Delta p}{v^2\rho}=f_2\left(\frac{l}{\mathrm{d}}, \frac{\Delta}{\mathrm{d}}, \frac{\mu}{\mathrm{d}\rho \mathrm{v}}\right)$$

$$\mathrm{Re}=\frac{vd}{\nu}$$

$$\frac{\Delta p}{v^2\rho}=f_3\left(\frac{l}{\mathrm{d}}, \frac{\Delta}{\mathrm{d}}, \mathrm{Re}\right)$$

Δp与 l成正比，与d成反比。

$$\frac{\Delta p}{v^2\rho}=\frac{l}{\mathrm{d}} f_4\left(\frac{\Delta}{\mathrm{d}}, \mathrm{Re}\right)$$

$$\frac{\Delta p}{\gamma}=f_5\left(\frac{\Delta}{\mathrm{d}}, \mathrm{Re}\right)\frac{l}{\mathrm{d}}\frac{v^2}{2g}=\lambda\frac{l}{\mathrm{d}}\frac{v^2}{2g}$$

λ由试验确定

§4-3 流动相似的基本概念

一、几何相似

原型和模型对应的线性长度均成一固定的比尺关系。

- **长度比尺：** $\lambda_l = \dfrac{l_p}{l_m}$
- **面积比尺：** $\lambda_A = \dfrac{A_p}{A_m} = \lambda_l^2$
- **体积比尺：** $\lambda_V = \dfrac{V_p}{V_m} = \lambda_l^3$

二、运动相似

原型和模型的流速场相似，即流场中各对应点的流速大小成比例，方向相同。

- **流速比尺：**

$$\lambda_u = \frac{u_p}{u_m} = \lambda_v$$

- **加速度比尺：**

$$\lambda_a = \frac{a_p}{a_m} = \frac{v_p / t_p}{v_m / t_m} = \frac{\lambda_v^{\,2}}{\lambda_l}$$

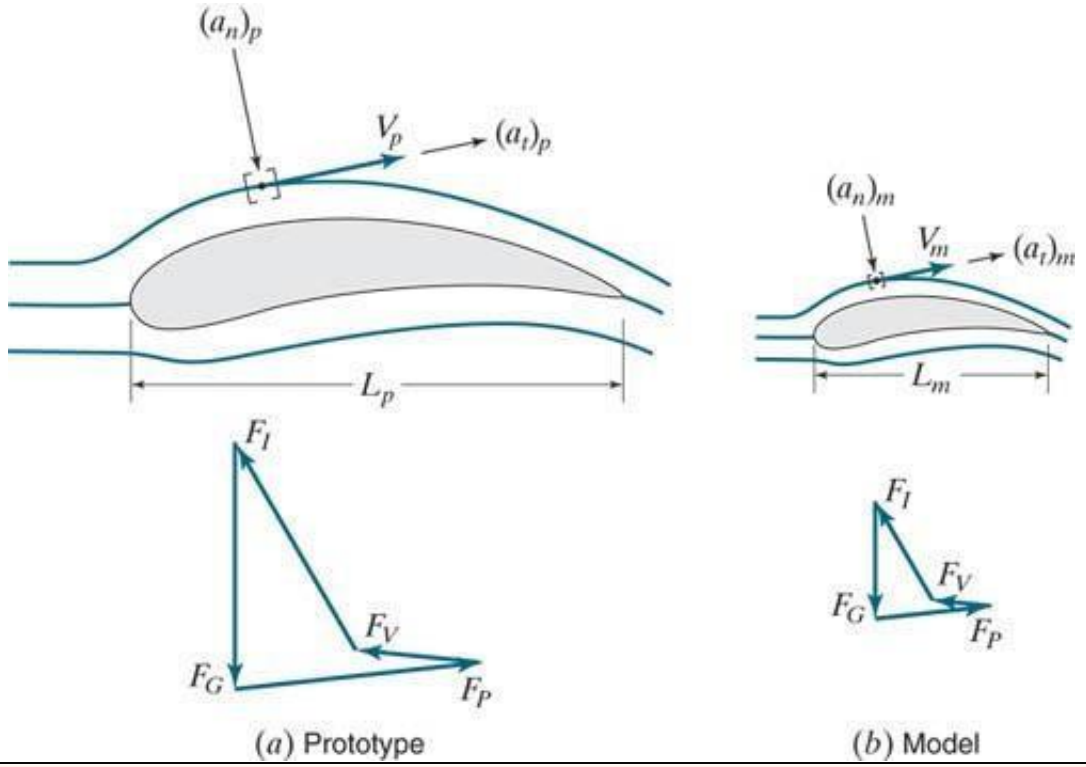


$$\lambda_t = \lambda_l / \lambda_v$$

三、动力相似

原型和模型对应点所受的同名力方向相同，大小成比例。

$$\lambda_G = \lambda_{F_P} = \lambda_{F_T} = \lambda_{F_I} = \lambda_F$$



四、初始条件和边界条件的相似

初始条件和边界条件的相似是保证流动相似的必要条件。

说明：

- 几何相似是运动相似和动力相似的前提和依据；
- 动力相似是决定流动相似的主导因素；
- 运动相似是几何相似和动力相似的表现和结果。

§4-4 流动相似准则

流动相似的本质：原型和模型被同一物理方程所描述。这个物理方程即相似准则。——牛顿相似准则

一、弗劳德准则:重力相似

要保证原型和模型任意对应点的流体重力相似，则据动力相似要求有

$$\lambda_G = \lambda_{F_I}$$

式中：

•重力比尺：
$$\lambda_G = \frac{(\rho V g)_p}{(\rho V g)_m} = \lambda_\rho \lambda_l^3 \lambda_g$$

•惯性力比尺：
$$\lambda_{F_I} = \frac{(\rho V a)_p}{(\rho V a)_m} = \lambda_\rho \lambda_l^3 \lambda_a = \lambda_\rho \lambda_l^2 \lambda_v^2$$



$$\lambda_a = \lambda_v^2 / \lambda_l$$

故得弗劳德准则方程：

$$\frac{\lambda_v}{\sqrt{\lambda_g \lambda_l}} = 1 \quad \text{or} \quad \left(\frac{v}{\sqrt{gl}}\right)_p = \left(\frac{v}{\sqrt{gl}}\right)_m$$

即要保证原型流动和模型流动的重力相似，则要求两者对应的弗劳德数 $\mathrm{Fr} = v/\sqrt{gl}$ 必须相等。

二、雷诺准则：黏性力相似

要保证原型流动和模型流动的黏性力相似，则根据动力相似要求有：

$$\lambda_{F_T} = \lambda_{F_I}$$

式中，**黏性力比尺：**

$$\lambda_{F_T}=\frac{(A\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y})_p}{(A\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y})_m}=\lambda_\mu\lambda_l\lambda_v$$

$$=\lambda_\rho\lambda_\nu\lambda_l\lambda_v$$



$$\lambda_\mu=\lambda_\rho\lambda_\nu$$

惯性力比尺：

$$\lambda_{F_I}=\frac{(\rho V a)_p}{(\rho V a)_m}=\lambda_\rho\lambda_l{}^3\lambda_a$$
$$=\lambda_\rho\lambda_l{}^2\lambda_v{}^2$$

故得雷诺准则方程：

$$\frac{\lambda_v\lambda_l}{\lambda_\nu}=1 \quad \text{or} \quad \left(\frac{vl}{\nu}\right)_p=\left(\frac{vl}{\nu}\right)_m$$

即要保证原型流动和模型流动的黏性力相似，则要求两者对应的雷诺数 $\mathrm{Re}=vl/\nu$ 必须相等

三、欧拉准则：动压力相似

要保证原型流动和模型流动的动压力相似，则根据动力相似要求有：

$$\lambda_{F_P} = \lambda_{F_I}$$

式中，压力比尺：

$$\lambda_{F_P} = \frac{(pA)_p}{(pA)_m} = \lambda_p \lambda_l^2$$

故得欧拉准则方程：

$$\frac{\lambda_p}{\lambda_\rho \lambda_v^{\,2}} = 1 \quad \text{or} \quad \left(\frac{P}{\rho v^2}\right)_p = \left(\frac{P}{\rho v^2}\right)_m$$

即要保证原型流动和模型流动的动压力相似，则要求两者对应的欧拉数 $\mathrm{Eu} = P/(\rho v^2)$ 必须相等。

几点说明：

- 弗劳德准则、雷诺准则和欧拉准则是工程流体力学的常用准则。
- 一般弗劳德准则、雷诺准则为独立准则，而欧拉准则为导出准则。

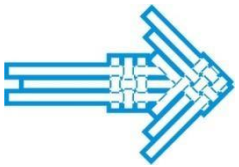
§4-5 相似原理的应用

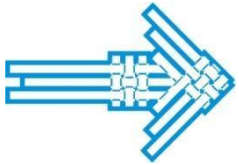
一、模型律的选择

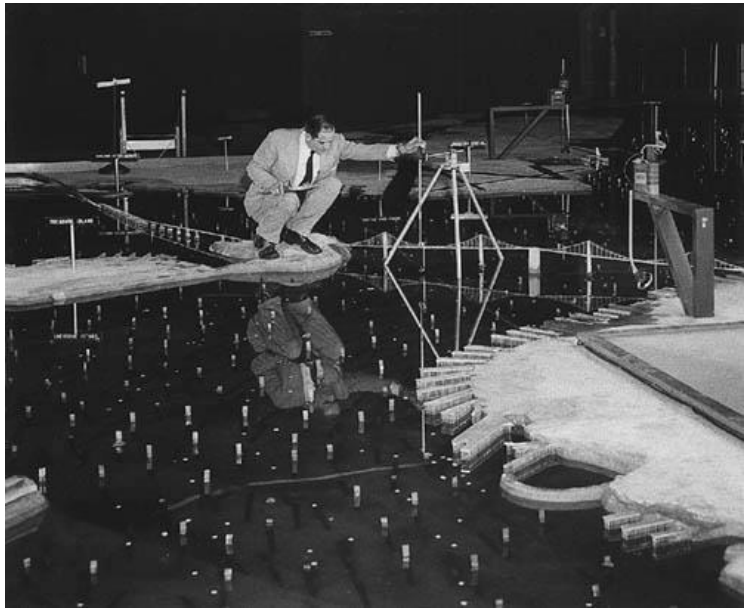
•从理论上讲，流动相似应保证所有作用力都相似，但难实现。

•实际应用时，通常只保证主要力相似。

一般情况下：

有压管流、潜体绕流：  选雷诺准则

明渠流动、绕桥墩流动：  选弗劳得准则



二、模型设计

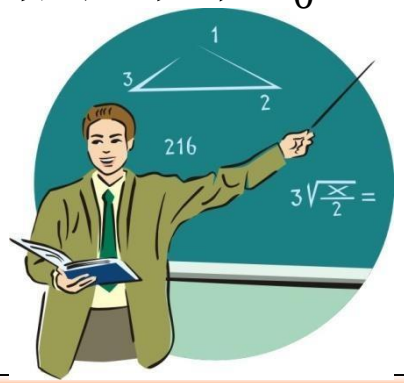
- 定长度比尺λ_l ，确定模型流动的几何边界；
- 选介质λ_ν，一般采用同一介质：$\lambda_\nu = 1$；
- 选模型律.

[例5] 渠道上设一平底单孔平板闸门泄流，上游水深H = 3 m，闸前水流行近流速v_0 = 0.6 m/s，闸孔宽度b = 6 m，下游为自由出流，闸门开度e =1.0 m。今欲按长度比尺λ_l =10 设计模型来研究平板闸门的流量系数μ，试求：

① 闸前行近流速v_{0m}；

② 若模型流量为Q_m= 81.5 L/ s，则相应的原型流量Q_p为多少？

③ 闸门出流的流量系数μ（平板闸门自由出流计算公式 $Q = \mu\sigma_s be\sqrt{2gH_0}$，由于行近流速很小，可以忽略不计即$H_0 = H$，自由出流）。



解：（1）模型尺寸设计和闸前行进流速：

因为闸孔出流主要作用力是重力，所以按重力相似准则设计模型。

模型的长度比尺为 $\lambda_L=10$，则模型中的尺寸为

上游水深 $H_m=\frac{H}{\lambda_L}=\frac{3}{10}=0.3\,\mathrm{m}$ ，闸孔宽度 $b_m=\frac{b}{\lambda_L}=\frac{6}{10}=0.6\,\mathrm{m}$

闸门开度 $e_m=\frac{e}{\lambda_L}=\frac{1.0}{10}=0.1\,\mathrm{m}$

$$\lambda_v=\lambda_L^{0.5}$$

重力相似准则条件下流速比尺

$$\therefore\quad v_{0m}=\frac{v_0}{\lambda_v}=\frac{v_0}{\lambda_L^{0.5}}=\frac{0.6}{\sqrt{10}}=0.19\,\mathrm{m/s}$$

（2）原型流量 Q 的计算

重力相似准则条件下的流量比尺 $\lambda_Q=\lambda_L^{2.5}$

$$\therefore Q=Q_M\times\lambda_Q=Q_M\lambda_L^{2.5}=0.0815\times10^{2.5}=25.76\,\mathrm{m^3/s}$$

即原型上的流量为 $25.76\,\mathrm{m^3/s}$ 。

（3）计算流量系数 μ

流量系数 μ 是常数，在原型和模型上都相同。

根据平板闸门自由出流计算公式：$Q=\mu\sigma_s be\sqrt{2gH_0}$

行近流速很小，可以忽略不计 $H_0=H$，自由出流 $\sigma_s=1$ 。

$$\therefore\mu=\frac{Q}{be\sqrt{2gH}}=\frac{25.76}{6\times1\times\sqrt{19.6\times3}}=0.56$$

即平板闸门闸孔出流的流量系数为 0.56 。

[例6] 有一直径为100mm的水平输油管道，油的运动黏度为0.131cm²/s，现用水做实验，（水温为10°C时水的运动粘度为0.00000131m²/s）。模型管径与原型管径相等，实测得：当通过流量为1.5L/s 时， 4m长的实验管段上测压管水头降为0.5cm，试求：

（1）原型流量；

（2）100m长原型输油管的水头损失h_w。

几何比尺为1

10°C 水的运动粘滞系数为 $\upsilon = 0.0131\times10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$，模型运动粘滞系数比尺为

$$\lambda_\nu = \frac{\nu_0}{\nu} = \frac{1.31\times10^{-4}}{0.0131\times10^{-4}} = 100$$

流量比尺 $\lambda_Q = \lambda \times \lambda_L^2 = 100\times1^2 = 100$

模型管道中的流量 Q_m 应为

$$Q_m = \frac{Q}{\lambda_Q} = \frac{1.5}{100} = 0. = 0.015\,l/\text{s}$$

本章重点

- 量纲分析方法
- 相似理论及其应用

概念题：

下列各组物理量中，属于同一量纲的为（　　）。

A、密度、重度、黏度　　B、流量系数、流速系数、渗流系数

C、压强、切应力、质量力　　D、水深、管径、测压管水头

已知输油管模型实验的长度比尺λ_l=8，若原型和模型采用同一流体，则其流量比尺λ_Q=（　　）。

A、2　　B、4　　C、8　　D、16

已知压力输水管模型实验的长度比尺$\lambda_l = 8$，若原型和模型采用同一流体，则压强比尺λ_p =（　　）。

A、1/8　　B、1/16　　C、1/32　　D、1/64

牛顿相似准则

原型与模型的尺度不同，但两流动应遵循同一规律——牛顿第二定律。

原型：
$$F_P = m_P \frac{du_P}{dt_P}$$

模型：
$$F_M = m_M \frac{du_M}{dt_M}$$

式中：F、m、u、t 为的合力、质量、流速和时间

$$\frac{F_P}{\rho_P L_P^2 v_P^2} = \frac{F_M}{\rho_M L_M^2 v_M^2}$$

将无量纲量 $\dfrac{F}{\rho L^2 v^2}$ 称牛顿数，用Ne表示，则

$$Ne_P = Ne_M$$

两个流动相似的系统中牛顿数相等-----牛顿相似准则

牛顿数是作用力的合力与惯性力之比，牛顿数相等表示原型流动与模型流动作用力的合力与惯性力之比对应相等。

牛顿准则是判断两个系统流动相似的一般准则。

推论：牛顿数相等表示原型与模型流动中作用力的分力与位移惯性力比值也相等。

设作用于流体上的力有：重力、阻力、表面张力、压力、弹性力等。

$$\because \frac{F_P}{\rho_P L_P^2 v_P^2} = \frac{F_M}{\rho_M L_M^2 v_M^2}$$

$$\therefore \frac{(\vec{G}+\vec{T}+\vec{E}+\vec{S}+\vec{P}+\ldots)_P}{\rho_P L_P^2 v_P^2} = \frac{(\vec{G}+\vec{T}+\vec{E}+\vec{S}+\vec{P}+\ldots)_M}{\rho_M L_M^2 v_M^2} \Rightarrow$$

$$\therefore \begin{cases} \dfrac{G_P}{\rho_P L_P^2 v_P^2} = \dfrac{G_M}{\rho_M L_M^2 v_M^2} \\ \dfrac{T_P}{\rho_P L_P^2 v_P^2} = \dfrac{T_M}{\rho_M L_M^2 v_M^2} \\ \dfrac{E_P}{\rho_P L_P^2 v_P^2} = \dfrac{E_M}{\rho_M L_M^2 v_M^2} \\ \dfrac{S_P}{\rho_P L_P^2 v_P^2} = \dfrac{S_M}{\rho_M L_M^2 v_M^2} \\ \dfrac{P_P}{\rho_P L_P^2 v_P^2} = \dfrac{P_M}{\rho_M L_M^2 v_M^2} \end{cases}$$